

Identidad paralelogramo

Proposición 1 (Identidad del paralelogramo). *Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2 (\|x\|^2 + \|y\|^2) .$$

Referenciado en

- `teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo`
- `teo-l2-unico-esp-hilbert`
- `cor-norma-p-no-prod-interno`
- `teo-cerrado-convexo-hilbert-imp-exists-min-norma`